

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

פתרון תרגיל 1

10 נקודות

1. א. לכל $k \in \mathbb{N}$ נגדיר את הקבוצה $A_k = [k - 1, 2k + 3]$ כתבו (ללא הסבר) את הקבוצות $\bigcup_{k=0}^{10} A_k$ ו- $\bigcap_{k=3}^7 A_k$.
- ב. נגדיר: $A = \{S \in P(\mathbb{N}) \mid \mathbb{N}_{\text{odd}} \subseteq S \wedge \{2\} \notin S\}$. כתבו (ללא הסבר) את הקבוצה $A \setminus \bigcap A$.

פתרון:

- א. $\bigcap_{k=3}^7 A_k = [6, 9]$, $\bigcup_{k=0}^{10} A_k = [-1, 23]$.
- ב. $A \setminus \bigcap A = \mathbb{N}_{\text{even}} \setminus \{2\} = \{0, 4, 6, 8, \dots\}$ לכן, $\bigcup A = \mathbb{N} \setminus \{2\}$, $\bigcap A = \mathbb{N}_{\text{odd}}$.

20 נקודות

2. א. הוכיחו: $\bigcap_{n=0}^{\infty} (-\infty, -n) = \emptyset$.
- ב. הוכיחו: לכל k טבעי מתקיים $\bigcap_{n=0}^k (-\infty, -n) \neq \emptyset$.

פתרון:

א. הוכחה:

- נניח בשלילה שקיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $x \in \bigcap_{n=0}^{\infty} (-\infty, -n)$.
- נבחר $k = \lceil |x| \rceil \in \mathbb{N}$.
- מתקיים $|x| \leq k$ ולכן $-k \leq x$ ובפרט $-k \leq x$.
- לכן $x \notin (-\infty, -k)$ בסתירה לכך שלכל $n \in \mathbb{N}$ ובפרט עבור $n = k$ מתקיים לפי הגדרת החיתוך הגדול ש- $x \in (-\infty, -k)$.
- לכן $\bigcap_{n=0}^{\infty} (-\infty, -n) = \emptyset$ כנדרש.

ב. הוכחה:

- יהי k טבעי. נוכיח שקיים $x \in \bigcap_{n=0}^k (-\infty, -n)$.
- נבחר $x = -k - 1$.
- קל לראות ש- $x < -k$ ולכן $x \in (-\infty, -k)$.
- כמו כן, לכל $0 \leq n \leq k$ מתקיים $-k \leq -n$ ולכן מטרנזיטיביות $x \in (-\infty, -n)$.
- לכן, לפי הגדרת חיתוך גדול, $x \in \bigcap_{n=1}^k (n, \infty)$ ולכן החיתוך אינו ריק.

3. הוכיחו: $\mathbb{R}^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$

פתרון:

- נוכיח הכלה דו-כיוונית:
 - נוכיח ש- $\mathbb{R}^+ \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$:
- יהי $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$. מהגדרת האיחוד הגדול קיים $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ כך ש- $x \in \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$. ברור שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\left(\frac{1}{n}, \infty\right) \subseteq \mathbb{R}^+$, לכן $x \in \mathbb{R}^+$.
- נוכיח ש- $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, \infty\right) \subseteq \mathbb{R}^+$:
- יהי $x \in \mathbb{R}^+$. נראה שקיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{1}{n} < x$. נתבונן במיקום הראשון אחרי הנקודה העשרונית בו מופיעה ספרה שאינה 0 בייצוג העשרוני של המספר הממשי x . נסמן את המיקום הזה ב- m (ברור ש- m הינו מספר טבעי) למשל עבור $m = 3$ מתקיים 0.00231 . כלומר קיים $n = 10^{m+1}$ טבעי כך שמתקיים $\frac{1}{n} < x$ ולכן $x \in \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$. מהגדרת איחוד גדול מתקיים $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}, \infty\right)$.

4. הוכיחו: אקסיומת ההפרדה ניתנת להוכחה על ידי שאר האקסיומות.

הזרקה: הגדירו קבוצה A ופרדיקט $P(x)$ ואז הפרידו לשני מקרים:

1. לכל $x \in A$ מתקיים $P(x) = F$.

2. קיים $x \in A$ שעבורו $P(x) = T$.

פתרון:

- בהנתן הקבוצה A והפרדיקט $P(x)$, נוכיח שקיימת הקבוצה $B = \{x \in A | P(x)\}$.
 - נפריד למקרים:
1. לכל $x \in A$ מתקיים $P(x) = F$.
- במצב זה $B = \emptyset$. קבוצה זו אכן קיימת לפי אקסיומת הקבוצה הריקה.
2. קיים $x \in A$ שעבורו $P(x) = T$.
- נסמנו a , כלומר $P(a) = T$. נגדיר מיפוי על A באופן הבא:
- $$m(x) = \begin{cases} x & P(x) = T \\ a & P(x) = F \end{cases}$$
- לפי אקסיומת ההחלפה, קיימת קבוצה B הנוצרת מ- A ע"י החלפת כל איבר $x \in A$ באיבר $m(x)$.
 - לפי הגדרת $m(x)$ בדוגמה הנ"ל, בקבוצה B שתוצר יהיו רק איברים המקיימים $P(x) = T$. מכאן ש- $B = \{x \in A | P(x)\}$.

5. א. תהי A קבוצה. תהי B הקבוצה המתקבלת מ- A ע"י הפעלת אקסיומת קבוצת החזקה. תהי

C הקבוצה המתקבלת מ- B ע"י הפעלת אקסיומת האיחוד. הוכיחו פורמלית: $A = C$.

ב. נתונה הקבוצה $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. בנו ממנה את הקבוצה $B = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$ על ידי שימוש בשתי אקסיומות בדיוק, כאשר אף אחת מהן אינה אקסיומת ההחלפה.

פתרון:

א. נוכיח שלפי אקסיומת ההיקפיות יש לשתי הקבוצות אותן איברים:

תהי $S \in A$:

- מהגדרת קבוצת חזקה מתקיים $\{S\} \in B$ (B היא קבוצת החזקה של A).
- לכן קיימת קבוצה $\{S\} \in B$ כך ש- $S \in \{S\}$.
- מהגדרת אקסיומת האיחוד $S \in C$.

תהי $S \in C$:

- מהיות C האיחוד הגדול של B , קיימת קבוצה $K \in B$ כך ש- $S \in K$.
- אבל מכיוון ש- $B = P(A)$ הרי ש- $K \subseteq A$.
- לכן $S \in A$.

ב. נשתמש באקסיומת קבוצת החזקה ובאקסיומת המיפוי.

- נפעיל את אקסיומת קבוצת החזקה על A ונקבל את הקבוצה $B = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.
- נפעיל את אקסיומת ההפרדה על B עם הפרדיקט $P(S) := (|S| = 1)$ (מחזיר T אם בקבוצה יש איבר אחד בדיוק) ונקבל את הקבוצה המבוקשת.

6. לגבי כל אחד מהייצוגים הבאים, האם הוא מקיים את תכונות הזוג הסדור:

א. נייצג את הזוג הסדור (x, y) ע"י $\{\{x, \emptyset\}, \{x, y\}\}$.

ב. נייצג את הזוג הסדור (x, y) ע"י $\{\{x, \emptyset\}, y\}$.

פתרון:

א. כן, נוכיח באופן פורמלי:

$$a = x \wedge b = y \leftrightarrow \{\{a, \emptyset\}, \{a, b\}\} = \{\{x, \emptyset\}, \{x, y\}\}$$

$\Rightarrow$ טריוויאלי.

$\Leftarrow$ נפריד למקרים:

$$\{a, \emptyset\} = \{x, \emptyset\} \rightarrow a = x \rightarrow \{a, b\} = \{x, y\} \rightarrow b = y$$

$$\searrow a = \emptyset \rightarrow x = \emptyset \rightarrow \{a, b\} = \{x, y\} \rightarrow b = y$$

$$\{a, \emptyset\} = \{x, y\} \rightarrow a = x, y = \emptyset \rightarrow \{a, b\} = \{x, \emptyset\} \rightarrow b = \emptyset$$

$$\searrow a = y, x = \emptyset \rightarrow \{a, b\} = \{x, \emptyset\} = \{\emptyset\} \rightarrow a = b = x = y = \emptyset$$

ב. הייצוג לא מקיים את התכונה.

$$(a = x \wedge b = y) \leftrightarrow \{\{a, \emptyset\}, b\} = \{\{x, \emptyset\}, y\}$$

נפריך ע"י דוגמה נגדית:

$$(a, b) = (\emptyset, \{1, \emptyset\}), (x, y) = (1, \{\emptyset\})$$

לפי הייצוג המוגדר בשאלה מתקיים:

$$\{\{a, \emptyset\}, b\} = \{\{\emptyset\}, \{1, \emptyset\}\}$$

$$\{\{x, \emptyset\}, y\} = \{\{1, \emptyset\}, \{\emptyset\}\}$$

קל לראות ששני הייצוגים זהים, אבל לא מתקיים $a = x \wedge b = y$ כי $1 \neq \emptyset$.